

VideoSpeedControl – מדריך למשתמש

Version 0.9.5

Copyright © 2026 Alex Vulcu. Concept, architecture, direction, and curation by Alex Vulcu.
Implementation assisted by generative AI tools. Licensed under the MIT License.

מדריך למשתמש של VideoSpeedControl

נותן לכם שליטה מלאה במהירות של קליפ וידאו. אפשר לחלק קליפ שצולם בהילוך איטי VideoSpeedControl או צילום בהילוך איטי בטלפון – לקטעים ולתת לכל קטע קצב פריימים משלו: fps ב-240 GoPro מקורי – למשל .להאיץ את ההתחלה, להמשיך בהילוך איטי קיצוני, לעבור לזמן אמת ולסיים שוב בהילוך איטי

- **ללא אובדן** לא דורש קידוד מחדש בכלל: כל הפריימים המקוריים נשמרים ורק זמן ההפעלה שלהם משתנה, ולכן האפליקציה יוצרת קליפ בקצב פריימים משתנה כמעט מיד ובלי שום פגיעה באיכות.
- **קידוד מחדש חכם** מקודד מחדש רק את הקטעים שקצב הפריימים שלהם שונה מקצב הפריימים בפלט, באותו קודק של המקור, וכך הייצוא נשאר מהיר.
- **קידוד מחדש** מקודד את כל הקליפ בקודק לבחירתכם, עם אותה שליטה מלאה במהירות ובקצב הפריימים בפלט.

האפליקציה שומרת את עריכות המהירות של כל קליפ, כך שאפשר להמשיך לעבוד אחר כך – או לקודד את אותו קליפ בקודקים שונים ולהשוות ביניהם, בעזרת שמות קבצים שנוצרים אוטומטית עם אפשרויות מתן שמות. אפשר גם לאסוף הרבה קליפים – או כמה גרסאות של אותו קליפ – ברשימת אצווה ולייצא את כולם בבת אחת.

תוכן העניינים

.1 התחלה מהירה

.2 החלון הראשי

.3 טעינת קליפים ופרטי הקליפ

.4 תצוגה מקדימה וחיתוך

.5 הגדרות פלט

.6 קטעי מהירות

.7 קידוד מחדש חכם

.8 קידוד בדיקה והערכות זמן

.9 ייצוא ורשימת האצווה

.10 המרת סרטונים

11. AV2 (ניסיוני)

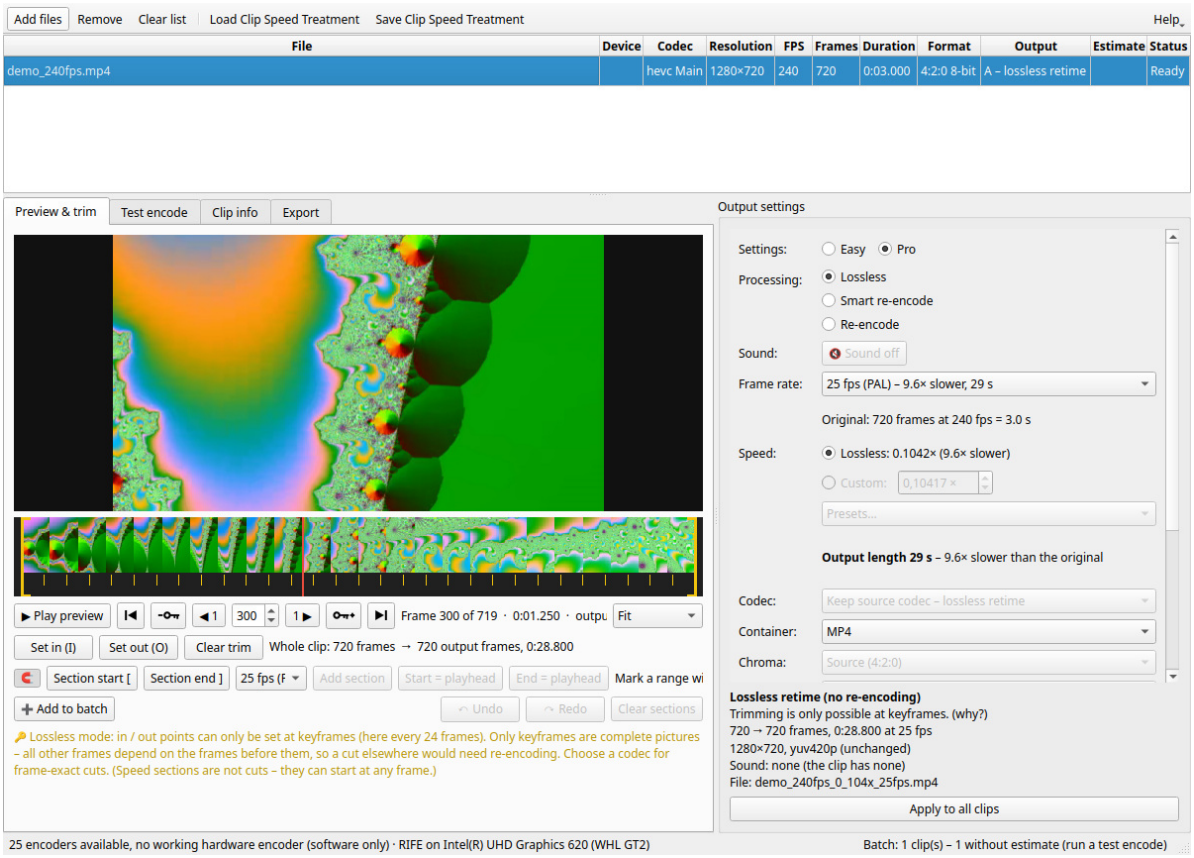
.12 קיצורי מקלדת

.13 טיפים ופתרון בעיות

.14 רישיון וקרדיטים

1. התחלה מהירה

1. מפעילים את VideoSpeedControl וגוררים קובץ וידאו אחד או יותר אל החלון (או לוחצים על **הוספת קבצים...**).
2. בוחרים את מצב **עיבוד** ב*הגדרות פלט* בצד. **ללא אובדן** הוא ברירת המחדל והמהיר ביותר.
3. בוחרים **קצב פריימים** בפלט. הרשימה הנפתחת מראה בכמה הקליפ מתנגן לאט יותר (או מהר יותר) וכמה זמן הוא נמשך, למשל *"25 fps (PAL) – איטי פי 9.6, 1:12 דקות"*.
4. לוחצים על **רווח** בלשונית *תצוגה מקדימה & חיתוך* כדי לראות את התוצאה.
5. פותחים את הלשונית **ייצוא**, בוחרים תיקייה ולוחצים על **התחלת הייצוא**.



איך הילוך איטי עובד כאן

מצלמה של 240 fps מקליטה 240 תמונות בשנייה. כשמנגנים ב-240 fps זה זמן אמת. כשמנגנים ב-25 fps, אותן 240 תמונות נמשכות 9.6 שניות: הקליפ **איטי פי 9.6** – בלי תמונה חדשה אחת ובלי תמונה חסרה אחת. זה מה שעושה *ללא אובדן*. רק כשרוצים מהירות שלא מתאימה לקצב הפריימים (למשל איטי פי 20 ב-25 fps) צריך לדלג על תמונות או לחשב אותן, וזה אומר קידוד מחדש.

2. החלון הראשי

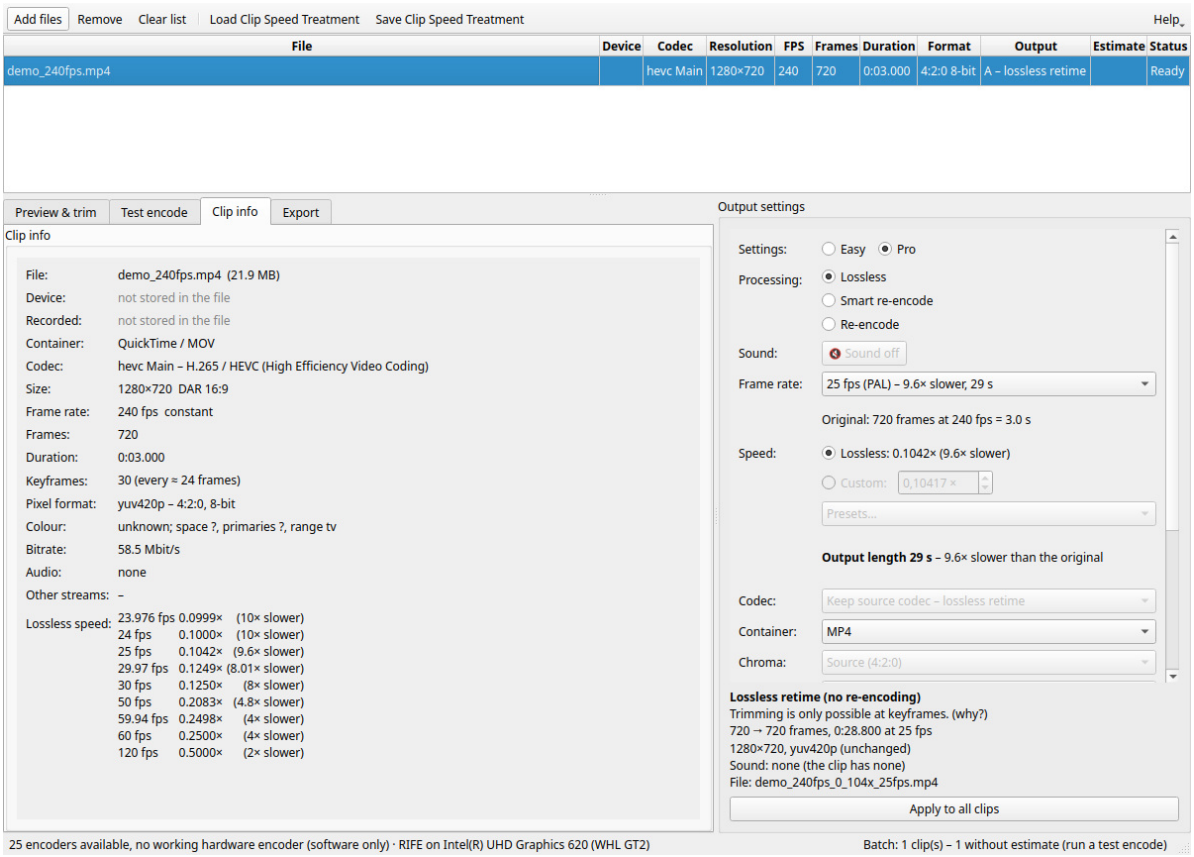
- **רשימת הקליפים (למעלה):** כל קובץ שנטען, עם ההתקן, הקודק, הרזולוציה, קצב הפריימים והאורך שלו, הפלט שנבחר והערכה של זמן הייצוא והגודל.
- **לשוניות (למטה משמאל):** *תצוגה מקדימה & חיתוך*, *קידוד בדיקה*, *פרטי הקליפ*, *ייצוא*.
- **הגדרות פלט (למטה מימין):** כל מה שקשור לפלט של הקליפ הנבחר, עם סיכום בתחתית.
- **עזרה** (בקצה הימני של סרגל הכלים): המדריך הזה (**F1**), המדריך כ-PDF, ו*אודות*.

לכל קליפ יש הגדרות משלו. **החלה על כל הקליפים** מעתיקה את הגדרות הפלט של הקליפ הנבחר לכל האחרים (החיתוכים וקטעי המהירות נשארים לכל קליפ בנפרד).

3. טעינת קליפים ופרטי הקליפ

גוררים קבצים או תיקיות אל החלון, או משתמשים ב**הוספת קבצים...**. כל פורמט ש-FFmpeg יודע לקרוא עובד. לאחר הטעינה האפליקציה סורקת את הקליפ (זמני פריימים מדויקים ופריימי מפתח) ובונה ברקע עותק תצוגה מקדימה קטן (*"תצוגה מקדימה מהירה 45 %"* ליד מספר הפריים).

הלשונית **פרטי הקליפ** מציגה הכול על הקובץ: מכל, קודק ופרופיל, רזולוציה ויחס ממדים, סיבוב, קצב פריימים, מספר הפריימים, מרווח פריימי המפתח, פורמט פיקסלים, דגימת צבע, עומק סיביות, מרחב צבע (SDR / HLG / PQ), קצב סיביות, התקן ההקלטה והתאריך, ושמע.



הילוך איטי בטלפון

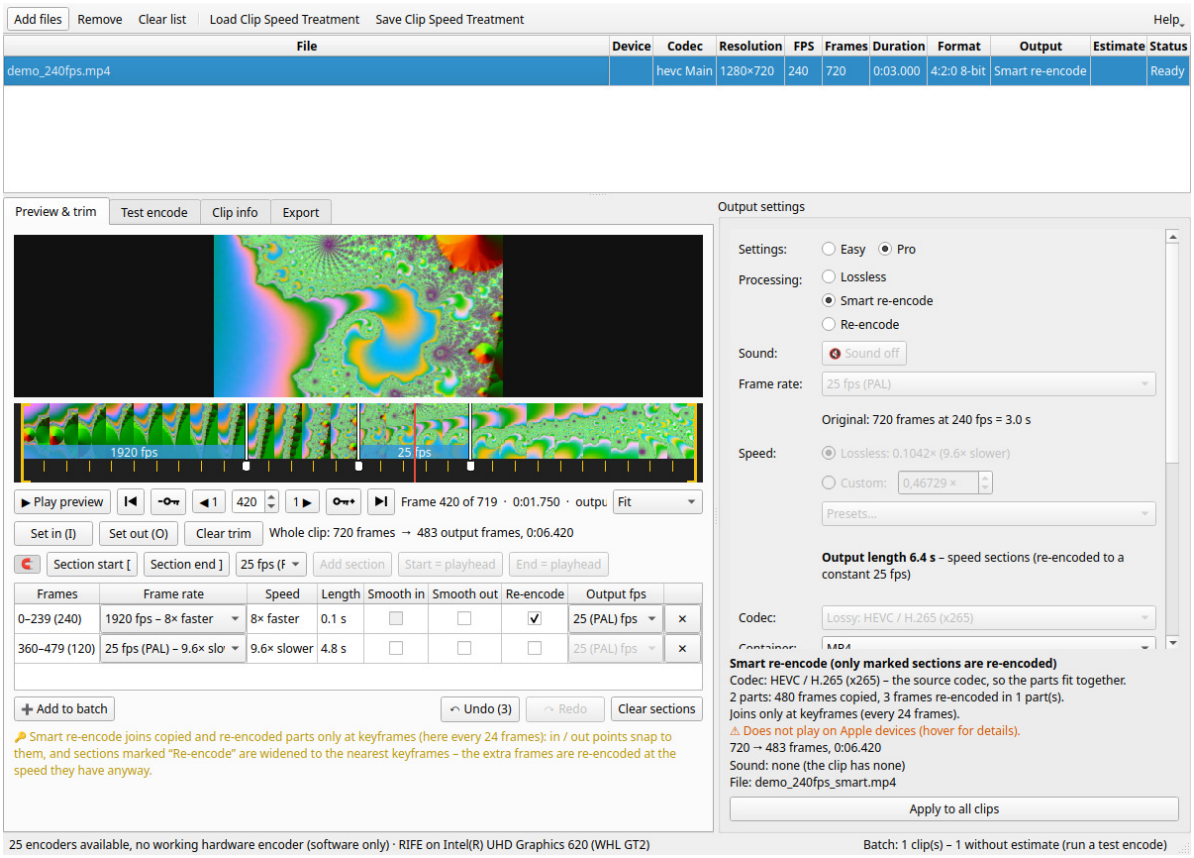
טלפונים כמו Google Pixel מקליטים הילוך איטי ב-240 fps, למשל, אבל שומרים אותו כקובץ של 30 fps שמתנגן כבר באיטיות. VideoSpeedControl קורא את קצב ההקלטה מהקובץ ומתייחס ל-**240 fps כמקור**: המהירויות ו"פי X לאט יותר" מתייחסים תמיד לזמן אמת. ברשימת הקליפים מופיע למשל *"240 (הילוך איטי, קובץ 29.97)"*.

תצוגות מקדימות שמורות

רשימת הפריימים, התמונות הממוזערות בציר הזמן, עותק התצוגה המקדימה הקטן שמשמש לגלילה וניתוח פריימי המפתח של הקידוד מחדש החכם נשמרים בתיקיית המטמון (ב-Linux *~/.cache/VideoSpeedControl/previews*, ב-Windows *%LOCALAPPDATA%\VideoSpeedControl\previews*). קליפ שנפתח שוב מוכן כמעט מיד, במקום להיסרק ולהיפענח מחדש – גם אחרי שינוי שם או העברה, כי הוא מזוהה לפי התוכן שלו. התצוגה המקדימה נשמרת בחלקים קטנים; אם אחד מהם ניזוק, רק אותו חלק נוצר מחדש.

שתי דקות אחרי ההפעלה – ורק כשלא רצה שום פעולה כבדה – נמחקות תצוגות מקדימות שאף אחד לא צריך יותר: תצוגה מקדימה נשארת כל עוד הקליפ שלה ברשימה, ברשימת האצווה, או שיש לו קובץ Clip Speed Treatment (.cst). המטמון נשמר מתחת ל-2 GB.

4. תצוגה מקדימה וחיתוך



תנועה בקליפ

- לוחצים או גוררים ב**ציר הזמן** (תמונות ממוזערות עם סימוני פריימי מפתח מתחתיהן), משתמשים בתיבת **מספר הפריים**, או בכפתורים ובמקשים: **◀ 1 / 1 ▶** (←/→) פריים אחד, **− 🔑 / + 🔑** (**Shift**+←/→) פריים המפתח הקודם / הבא, **⏮ / ⏭** (**Home/End**) פריים ראשון / אחרון, גלגלת העכבר.
- בזמן הגרירה התמונה מגיעה מעותק התצוגה המקדימה הקטן – מיד. כשהסמן נח לרגע, הפריים החד בגודל מלא מחליף אותה.
- **התאמה / 100 % / 200 %** מגדיל את התמונה; גוררים כדי להזיז, ולחיצה כפולה מחליפה בין המצבים.

הפעלת תצוגה מקדימה

▶ הפעלת תצוגה מקדימה (או **רווח**) מנגנת את הפלט בקצב הפריימים ובמהירות שנבחרו – בגודל מוקטן וללא קידוד, ולכן היא מתחילה מיד. היא מנגנת מהסמן עד נקודת הסוף. אינטרפולציית תנועה ו-RIFE מוצגות כמיזוג פשוט (הן איטיות מדי לזמן אמת). אם המחשב לא מצליח לפענח מספיק מהר (למשל 240 fps בזמן אמת), הודעה מציינת שהתצוגה המקדימה רצה לאט יותר מהייצוא.

חיתוך (התחלה / סוף)

קביעת התחלה (I) ו**קביעת סוף (O)** מסמנות את הפריים הראשון והאחרון של הפלט; **ניקוי החיתוך** מסיר אותן. החלקים המעומעמים בציר הזמן לא מיוצאים.

במצבים **ללא אובדן** ו**קידוד מחדש חכם**, נקודות ההתחלה והסוף **נצמדות לפריימי מפתח**. רמז צהוב מסביר למה: רק פריימי מפתח הם תמונות שלמות; כל שאר הפריימים שומרים רק את ההבדלים מהשכנים שלהם ואי אפשר להציג אותם אחרי שפריים המפתח שלפניהם נחתך. יש לבחור *קידוד מחדש* לחיתוכים מדויקים לפריים.

5. הגדרות פלט

עיבוד

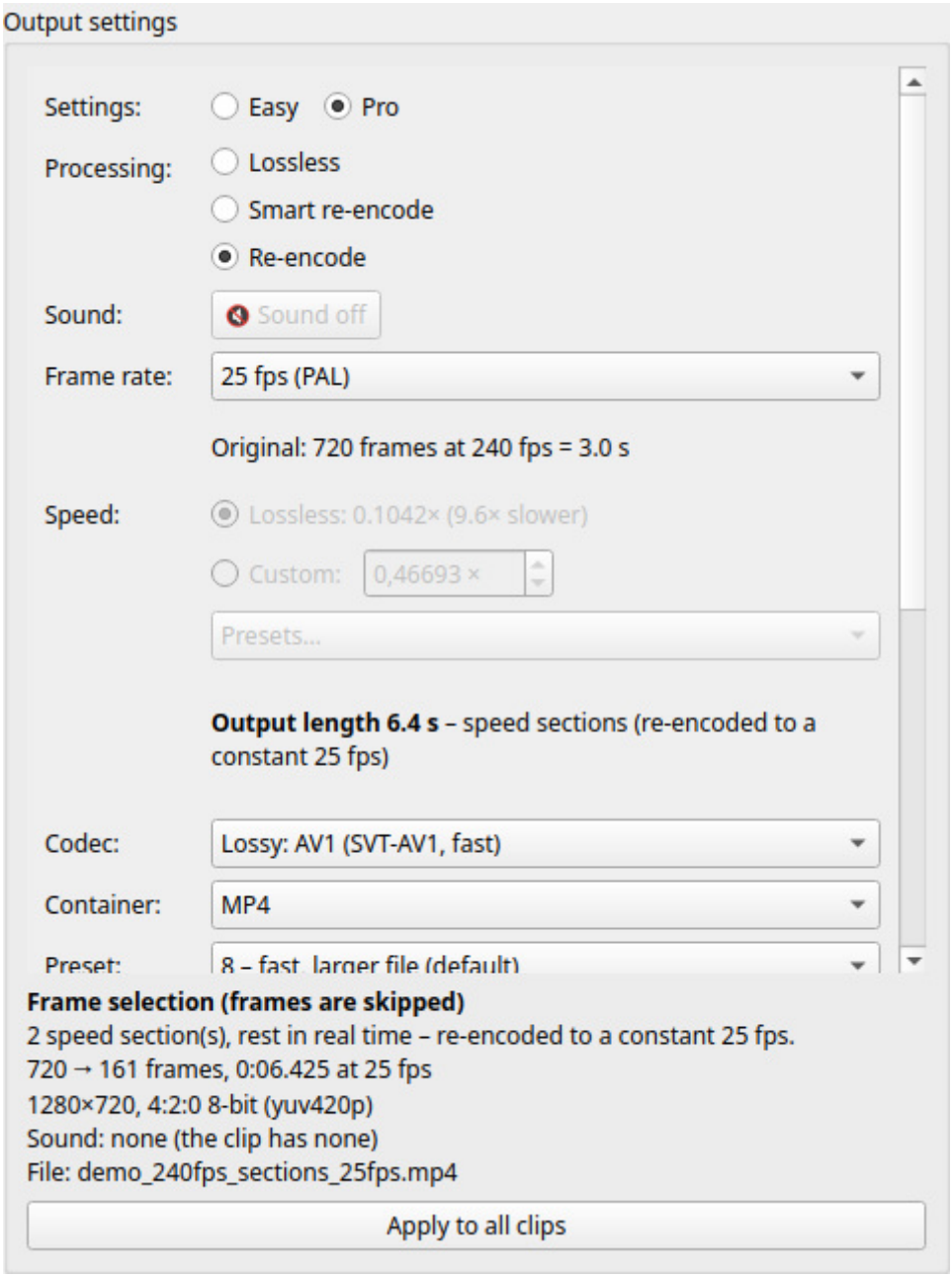
מה אפשר לשנות	מה קורה	מצב

קצב פריימים, מכל, קטעי מהירות, חיתוך (בפריימי מפתח)	כל פריים נשאר ללא שינוי; רק זמן ההפעלה שלו משתנה. שניות במקום דקות, בלי אובדן איכות.	**ללא אובדן**
קטעי מהירות עם קצב פריימים משלהם בפלט, איכות והגדרה מראש של החלקים שמקודדים מחדש, מכל	מעתיק את הקליפ ומקודד מחדש רק את הקטעים שסימנתם – ראו פרק 7.	**קידוד מחדש חכם**
הכול: קודק, גודל, מהירות, קצב פריימים, אינטרפולציה	כל הקליפ מקודד שוב.	**קידוד מחדש**

רק ההגדרות שהמצב שנבחר יכול להשתמש בהן פעילות.

מסתיר את פרטי הקודק – הקודק עצמו, פרופיל, הגדרה מראש, איכות, *Easy* :(בראש הגדרות הפלט) **Easy / Pro** **AV1**-דגימת צבע ועומק סיביות. קידוד מחדש חכם משתמש אז תמיד בקודק המקור, וקידוד מחדש תמיד ב גם כל שינוי מהירות בין קטעים **מוחלק** Easy-כל אחד עם ההגדרה מראש והאיכות של ברירת המחדל. ב **(מהיר)** מציג כל הגדרה *Pro*. Pro-אוטומטית (0.5 שנ', ראו פרק 6) – המתגים *כניסה חלקה / יציאה חלקה* מופיעים רק ב .על כל הקליפים Easy מחיל את ההגדרות של Easy-המעבר ל .(Pro התמונות במדריך הזה מציגות)

- בחירה ב**קידוד מחדש חכם** מסמנת לקידוד מחדש כל קטע מהירות שקצב הפריימים שלו שונה מקצב הפריימים שלו בפלט; קטעים שכבר מתנגנים בו נשארים מועתקים (אפשר לשנות את הסימונים בטבלה).
- המעבר מ-Smart ל-**קידוד מחדש** בוחר שוב ב-AV1 (מהיר).



קצב פריימים ומהירות

- **קצב פריימים:** הקצבים הרגילים (23.976 ... 120 fps) בתוספת הקצב של הקליפ עצמו, המסומן *(מקור)*. כל פריט מראה את ההאטה ואת אורך הפלט כשכל הפריימים נשמרים.
- **מהירות** (קידוד מחדש): *ללא אובדן* משתמש בכל פריים פעם אחת. *מותאם אישית* קובע כל מהירות (למשל 0.05× = איטי פי 20) – מהירות גבוהה ממהירות ה"ללא אובדן" מדלגת על פריימים, ואיטית ממנה מחשבת פריימי ביניים (ראו *אינטרפולציה*). *הגדרות מראש* ... מציע ערכים נפוצים.
- השורה שמתחת מציגה את **אורך הפלט** ובכמה הוא איטי או מהיר יותר מהמקור.

קודק ומכל

רשימת הקודקים מקובצת ל**ללא אובדן** (FFV1, Ut Video, MagicYUV, HuffYUV, H.264 / HEVC / VP9 / AV1 / AV2 ללא אובדן, QuickTime Animation, רצפי תמונות), **עם אובדן** (H.264, HEVC, AV1, VP9, ProRes, DNxHR, CineForm, MJPEG, AV2) ו**חומרה** (NVIDIA, Intel, AMD – מוצעים רק אם קידוד בדיקה במחשב שלכם הצליח). לכל פריט יש הסבר קצר שמתאר למה הוא מתאים. רשימת ה**מכל** מציעה רק פורמטים שיכולים להכיל את הקודק שנבחר. במעבר *לקידוד מחדש* נבחר מראש **AV1 (SVT-AV1, מהיר)** – קבצים קטנים באיכות

טובה; *AV1 (libaom, איכות מיטבית)* דוחס מעט טוב יותר אבל איטי בהרבה.

הגדרה מראש

כמה זמן המקודד מחפש את הדחיסה הטובה ביותר. באותה הגדרת איכות, הגדרה מראש איטית יותר נותנת **קובץ קטן יותר** ולוקחת **יותר זמן**; האיכות הנראית כמעט לא משתנה. כל פריט אומר מה הוא עושה, למשל *"veryslow – הכי איטי, הקובץ הקטן ביותר"*. (ב-CineForm השורה נקראת *דחיסה* – שם זו רמת איכות.)

איכות

רמות עם שמות שמשמעותן בערך זהה בכל הקודקים; המספר של הקודק עצמו מוצג בסוגריים:

משמעות	רמה
אין הבדל נראה לעין גם בפריים עומד. קבצים גדולים.	ללא אובדן נראה לעין
כמעט אין אובדן נראה – מתאים להמשך עריכה ולארכיון.	גבוהה (ברירת מחדל)
איכות סטרימינג (YouTube, Netflix): מצוינת לצפייה.	טובה
אובדן נראה במבט מקרוב, למשל בפרטים עדינים או באזורים כהים.	בינונית
אובדן נראה בבירור – לתצוגות מקדימות או לשליחה מהירה.	קובץ קטן

מותאם אישית... מאפשר להזין את הערך של הקודק עצמו. רמה אחת למטה הופכת את הקובץ לקטן בכ-30–50 %.

דגימת צבע ועומק סיביות

- **דגימת צבע:** 4:4:4 (פרטי צבע מלאים – VFX, רמה גבוהה), 4:2:2 (טלוויזיה), 4:2:0 (סטרימינג, Netflix, YouTube). מוצעים רק שילובים שהקודק תומך בהם.
- **עומק סיביות:** 8 ביט או 10 ביט. *כמו במקור* שומר על מה שיש בקליפ.

רזולוציה, יחס ממדים ושינוי קנה מידה

- **רזולוציה:** שמירה על גודל המקור, הגדרות מראש מ-480p עד DCI 4K (כולל 9:16 ו-1:1) או גודל מותאם אישית.
- **יחס ממדים:** שמירה על היחסים המקוריים (התאמה פנימה) או כפיית גודל מסגרת / יחס ממדים; **התאמה** קובעת בין פסים שחורים (pad), חיתוך (crop) או מתיחה.
- **שינוי קנה מידה:** שיטת הדגימה מחדש עם דירוג איכות ומהירות – Lanczos הוא החד ביותר, Area הנקי ביותר בהקטנה חזקה.

אינטרפולציה

משמשת כשהמהירות איטית ממהירות ה"ללא אובדן" וצריך פריימי ביניים חדשים:

- **שכפול פריימים** – חוזר על תמונות; התנועה מקוטעת. המהיר ביותר.
- **מיזוג פריימים** – מיזוג הדרגתי בין שכנים; חלק אבל עם רפאים.
- **אינטרפולציית תנועה (minterpolate)** – מחשבת פריימי ביניים אמיתיים במעבד; טובה לתנועה איטית ואחידה. איטית מאוד.
- **RIFE (AI)** – רשת נוירונים על כרטיס המסך (Vulkan, גם גרפיקה משולבת); עובד הרבה. תנועה טובה AV2. של 8 ביט. לא זמין יחד עם קטעי מהירות או RGB על.

קול

הכפתור **קול** שמתחת *לעיבוד* מפעיל או מכבה את הקול בלחיצה אחת: 🔊 **קול פועל – גובה הצליל נשמר** (ברירת מחדל) או 🔇 **קול כבוי**. כשהקול פועל, האפליקציה לוקחת את רצועת השמע הראשונה של הקליפ ומותחת או מכווצת אותה לאורך החדש של הווידאו – **גובה הצליל נשאר זהה**, ולכן אין קולות עמוקים או צווחניים. לכל קטע מהירות יש מקדם מתיחה משלו, כך שהקול עוקב אחר כל קטע. הילוך איטי חזק מאוד מקשה על הבנת דיבור (הוא פשוט איטי פי 10), אבל גובה הצליל נשמר.

הילוך איטי בטלפון: טלפונים שומרים את הקול של קליפ בהילוך איטי מואט כמו קלטת – הוא נשמע עמוק. VideoSpeedControl מחזיר אותו קודם לגובה הצליל האמיתי ולאורך של זמן אמת, ואז מותח אותו לווידאו.

הקול מתווסף אחרי שהווידאו מוכן, ולכן וידאו **ללא אובדן** נשאר ללא אובדן; רק רצועת השמע מקודדת (AAC ב-MP4 / MOV / MKV, Opus ב-WebM, PCM ב-AVI / MXF). רצפי תמונות וקובצי AV2 (FFmpeg עדיין לא יודע לטפל ב-AV2) נשארים ללא קול – הכפתור אז אפור, וההסבר שלו אומר למה.

6. קטעי מהירות

קטעי מהירות נותנים לחלקים בקליפ קצב פריימים משלהם – למשל הקפיצה בהילוך איטי, ההתרוצצות לפניה בזמן אמת, הנחיתה מהירה פי 8.

1. מזיזים את הסמן לפריים הראשון ולוחצים על **התחלת קטע [** (מקש **[**).
2. עוברים לפריים האחרון ולוחצים על **סוף קטע]** (מקש **]**). מסגרת מקווקווה מסמנת את הטווח.
3. בוחרים את קצב הפריימים (מ-23.976 fps ועד **מהיר פי 8** מהמקור) ולוחצים על **הוספת קטע**.

מהר יותר: מדלגים על שלב 1. כשלא סומנה התחלה, **סוף קטע]** מתחיל את הקטע מיד אחרי הקטע שלפניו – או בתחילת הקליפ (החיתוך) אם אין כזה – כך שהקטעים באים זה אחרי זה בלי רווחים. בתוך קטע קיים הוא מתחיל בתחילת אותו קטע (הקטע מתפצל).

הקטעים מופיעים כרצועות כחולות בציר הזמן ובטבלה שמתחתיו, שם אפשר לשנות את קצב הפריימים שלהם, לקפוץ אליהם (לחיצה) או להסיר אותם (×). כל מה שמחוץ לקטעים מתנגן ב**זמן אמת**. קטע חדש שחופף לקטע קיים גובר עליו.

- **עריכת קטע:** לוחצים עליו בציר הזמן או בטבלה כדי לבחור בו. **התחלה = מיקום ההפעלה** / **סוף = מיקום ההפעלה** מזיזים את הפריים הראשון / האחרון שלו אל הסמן; את קצב הפריימים משנים בטבלה.
- **הזזת גבול:** הגבולות בין קטעים (ובין קטע לזמן אמת) הם קווים לבנים עם ידית מתחת לתמונות הממוזערות. גוררים גבול כדי להאריך קטע אחד ולהקצר את שכנו; התמונה מראה את הפריים שבגבול בזמן הגרירה. גרירה אחת היא צעד ביטול אחד.
- **מעברים חלקים:** מסמנים **כניסה חלקה** / **יציאה חלקה** בטבלה כדי שהמהירות תשתנה בהדרגה ולא בקפיצה – למשל מהילוך איטי פי 9.6 לזמן אמת. השינוי נמשך **0.5 שנ'** של הפלט וממורכז סביב הגבול (קצר יותר אם קטע קצר מדי); ציר הזמן מציג אותו כשדה כהה עם קו משופע (עולה = מהיר יותר). זה עובד בכל מצב עיבוד; בקידוד מחדש חכם המעבר מקודד מחדש כשקטע סמוך אליו מקודד מחדש.
- **סמן מגנטי 🧲:** כשגוררים ליד קטע, הסמן נצמד לפריים שמיד אחריו (כדי להמשיך ברצף) או – בזמן סימון סוף – לפריים שמיד לפני הקטע הבא. לוחצים על 🧲 כדי לכבות אותו.
- **ניקוי הקטעים** (בצד ימין) מסיר את כל הקטעים אחרי בקשת אישור.
- **ביטול** (**Ctrl+Z**) ו**↷ שחזור** (**Ctrl+Shift+Z** או **Ctrl+Y**) חוזרים צעד אחורה וקדימה בכל שינוי בקטעים – הוספה, שינוי, הזזה, הסרה, ניקוי, טעינה – עד 200 צעדים, בנפרד לכל קליפ. המספר על הכפתור מראה כמה צעדים אפשר לחזור אחורה (או קדימה); מרחפים מעליו כדי לראות איזה שינוי הוא מבטל.

שמירה וטעינה של Clip Speed Treatment (.cst)

שמירת Clip Speed Treatment... בסרגל הכלים (**Ctrl+S**) שומרת את הקטעים, החיתוך והגדרות הפלט של הקליפ הנוכחי כקובץ (`.cst`). כברירת מחדל היא מציעה את *Documents/VideoSpeedControl/Clip Speed Treatments* – גם אפליקציית Android שומרת שם. **טעינת Clip Speed Treatment...** (**Ctrl+L**) – או גרירת קובץ `.cst` אל החלון – טוענת אותו שוב. אפליקציית Android קוראת וכותבת את אותם קבצים.

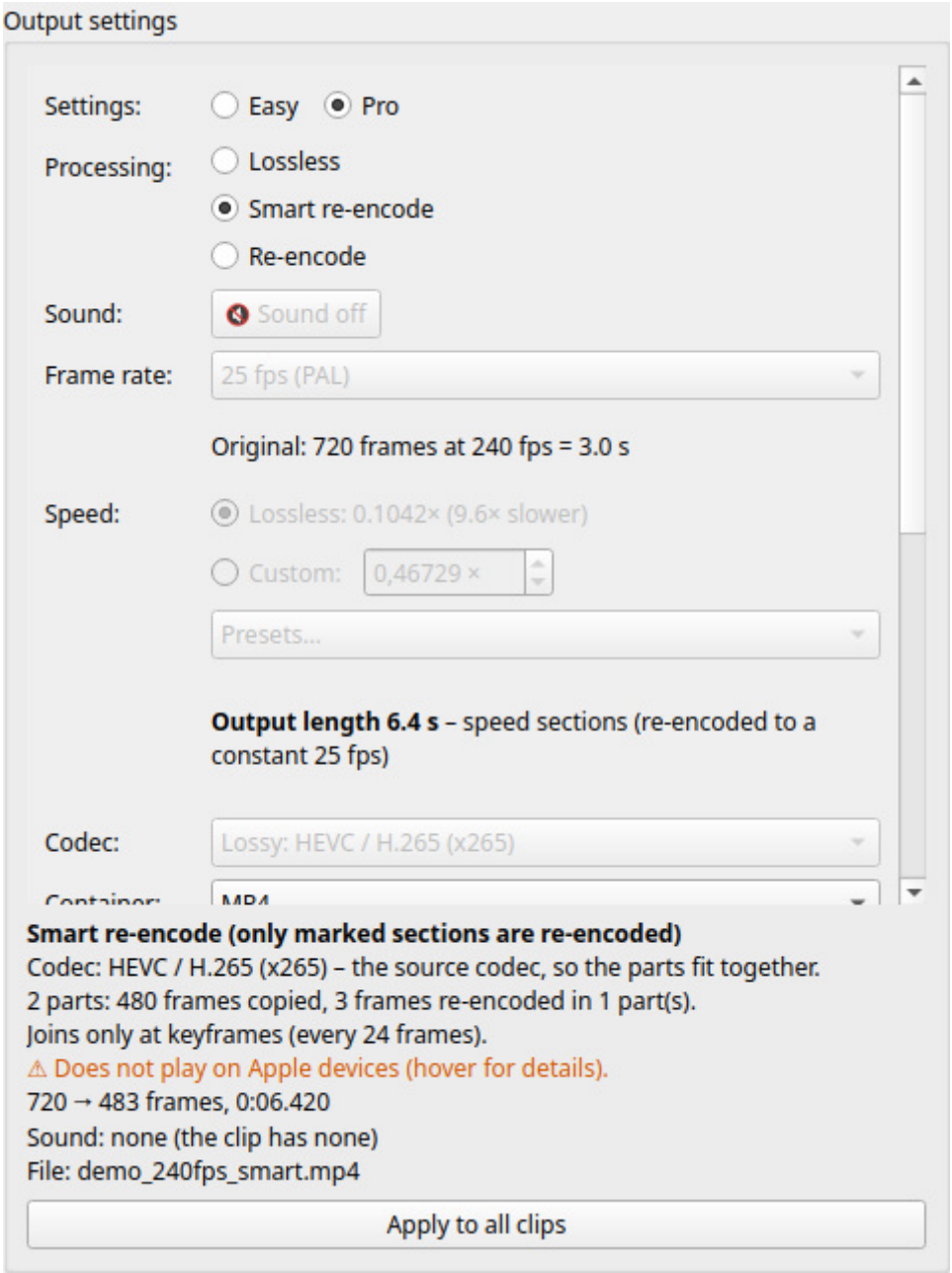
שייך לווידאו אחד בדיוק: הוא שומר טביעת אצבע של תוכן הקובץ ונטען רק על אותו וידאו. שם Treatment הקובץ לא משנה – עותק ששונה שמו או הועבר עדיין מתאים. אם הווידאו עדיין לא ברשימה אבל עדיין נמצא לעולם לא נטען על וידאו אחר, כי מספרי Treatment. במקום שבו היה בזמן השמירה, הוא נוסף אוטומטית הפריימים שלו לא היו מתאימים.

אופן הייצוא של הקטעים תלוי במצב העיבוד:

- **ללא אובדן:** כל פריים נשמר עם זמן ההפעלה שלו – קובץ אחד עם **קצב פריימים משתנה**. קטעים יכולים להתחיל בכל פריים. מתנגן בכל הנגנים הנפוצים; תוכנות עריכה מעדיפות קצב פריימים קבוע. קטעים מהירים מאוד (למשל 1920 fps) גורמים לנגנים לפענח כל כך הרבה פריימים בשנייה – לניגון חלק שם יש לבחור בקידוד מחדש.
- **קידוד מחדש:** כל הקליפ מומר ל**קצב פריימים קבוע** שנבחר; קטעים מהירים מדלגים על תמונות, ואיטיים מקבלים פריימי ביניים.
- **קידוד מחדש חכם:** ראו בפרק הבא.

7. קידוד מחדש חכם

קידוד מחדש חכם משלב את שניהם: קטעים שסומנו **קידוד מחדש** בטבלת הקטעים מקודדים ב**קודק המקור** עם **fps בפלט** משלהם; כל השאר מועתק ללא שינוי. כל החלקים מחוברים ל**קובץ אחד**.



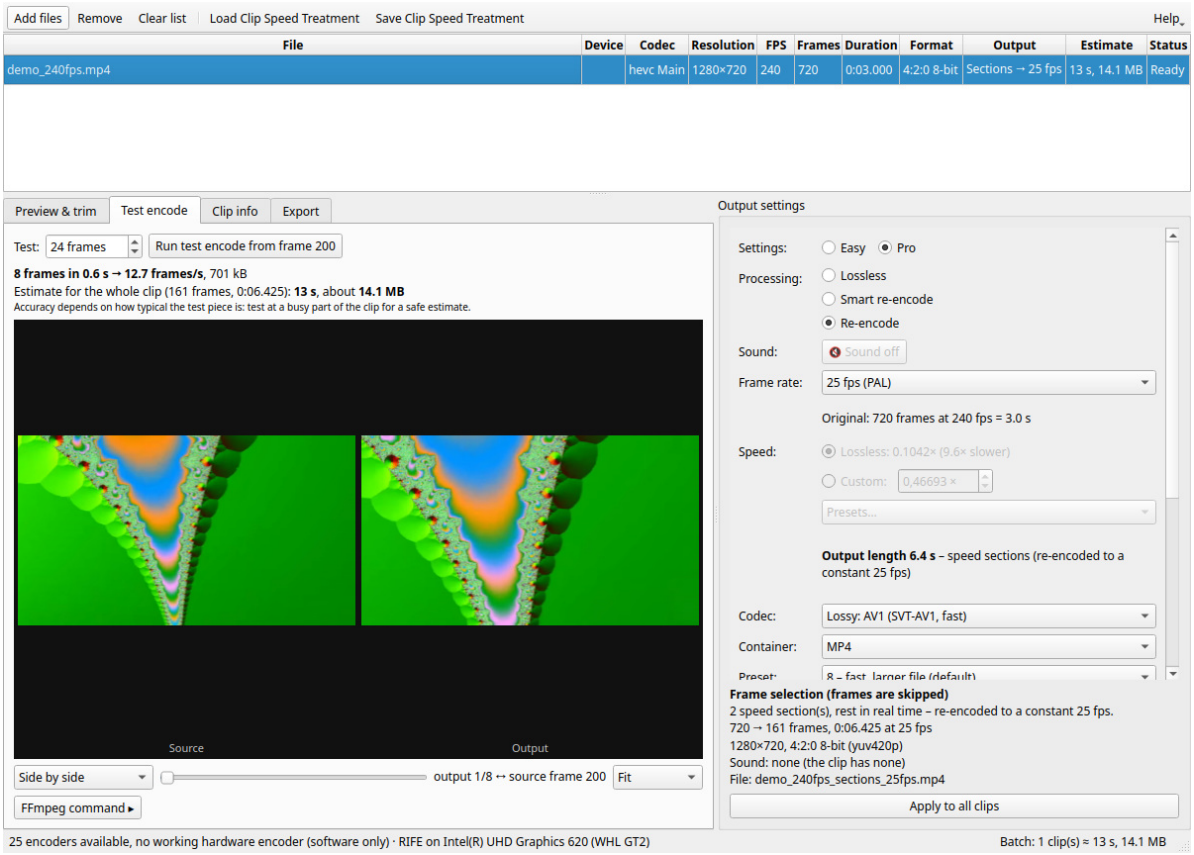
דברים שחשוב לדעת:

- **רק לחומר של H.264 ו-HEVC** (למשל GoPro, טלפונים). הקודק קבוע לקודק המקור – אחרת אי אפשר היה לחבר את החלקים.

- **חיבור רק בפריימי מפתח.** נקודות ההתחלה והסוף נצמדות אליהם, וקטעים שמקודדים מחדש מורחבים אוטומטית לפריימי המפתח הקרובים – הפריימים הנוספים מקודדים מחדש במהירות שיש להם בכל מקרה. מצלמות מסוימות כותבות פריימי מפתח "פתוחים" שבהם הפריימים הבאים עדיין תלויים בקודמים; האפליקציה מזהה אותם בעת טעינת הקליפ ולא מחברת שם.
- **לא מתנגן במכשירי Apple.** הקובץ המחובר משנה את הגדרות המפענח בתוך הזרם (תג MP4 בשם *avc3* / *hev1*). QuickTime, iPhone, iPad ו-Final Cut לא מצליחים לנגן אותו – VLC, mpv, Windows, Android, Chrome ו-Firefox כן. עבור Apple יש לקודד מחדש את כל הקליפ.
- קצב הפריימים בפלט שבחרתם אחרון הופך לברירת המחדל לקטע הבא שמקודד מחדש.

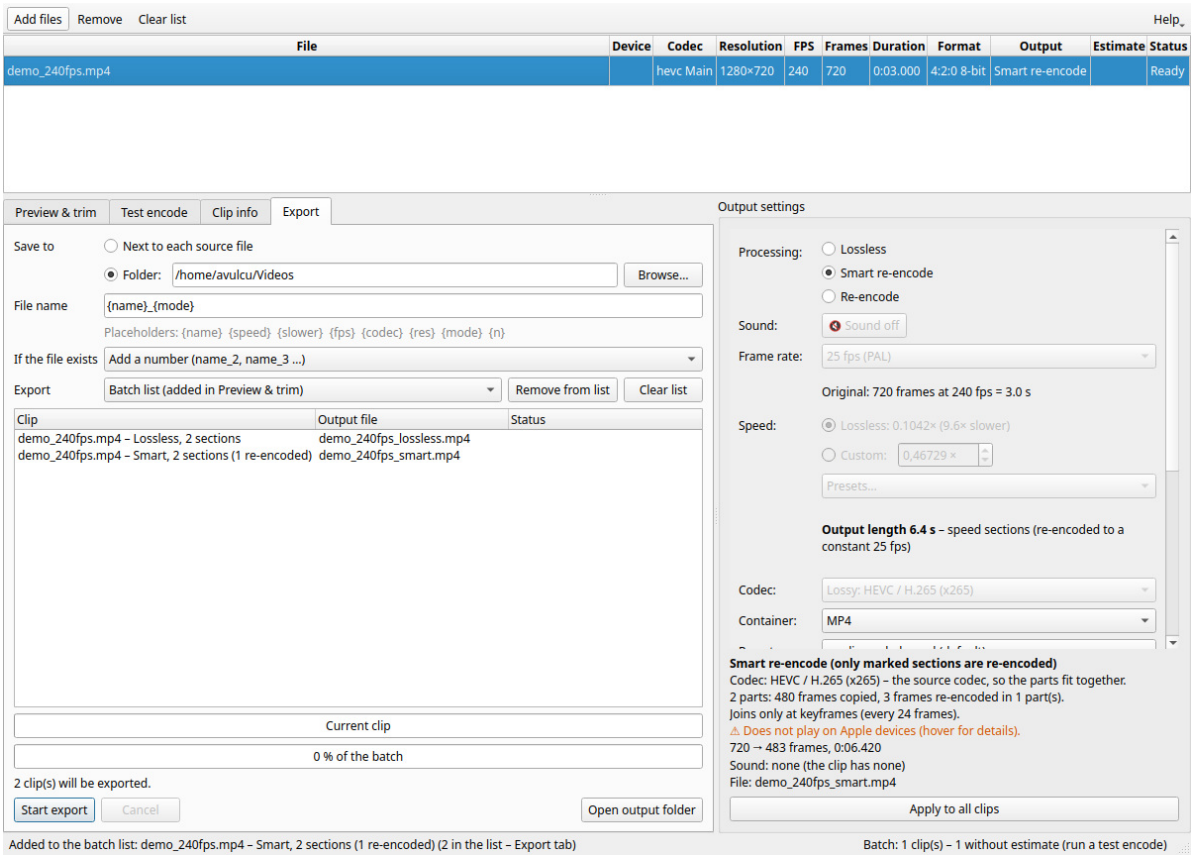
8. קידוד בדיקה והערכות זמן

הלשונית **קידוד בדיקה** מקודדת כמה פריימים (ברירת מחדל 100) ממיקום הסמן עם הגדרות הפלט המדויקות. היא מציגה את מהירות הקידוד, את גודל הקובץ ו**הערכה לכל הקליפ**, ומשווה בין המקור לפלט **זה לצד זה** או עם **וילון** – אפשר להגדיל ל-100 % ול-200 %. כדאי לבדוק בחלק עמוס של הקליפ כדי לקבל הערכה בטוחה. הכפתור *פקודת FFmpeg* מראה מה מורץ.



הערכות מופיעות גם ברשימת הקליפים. קליפים עם אותן הגדרות חולקים בדיקה אחת, בקנה מידה לפי הגודל שלהם.

9. ייצוא ורשימת האצווה



- **שמירה ב:** לצד כל קובץ מקור, או בתיקייה.
- **שם הקובץ:** תבנית עם מציינים מיקום – `{name}` שם המקור, `{speed}` מקדם המהירות, `{slower}` פי כמה לאט יותר, `{fps}` קצב הפריימים בפלט, `{codec}`, `{res}` גודל הפלט, `{mode}` lossless / smart / reencode, `{n}` המיקום בתור.
- **אם הקובץ קיים:** הוספת מספר, החלפה, או דילוג.
- **ייצוא:** כל הקליפים, הקליפים שנבחרו, או **רשימת האצווה**.
- ההתקדמות מוצגת לכל קליפ ולאצווה כולה; **ביטול** עוצר אותה, וקבצים לא שלמים נמחקים.

רשימת אצווה

➕ **הוספה לאצווה** (בלשונית תצוגה מקדימה & חיתוך) שומרת את הקליפ בדיוק כפי שהוא באותו רגע – מצב עיבוד, הגדרות, חיתוך וכל הקטעים – כפריט ברשימת האצווה. הקטעים נשארים במקומם, כך שאפשר להוסיף את אותו קליפ כמה פעמים, למשל פעם *ללא אובדן* ופעם *קידוד מחדש חכם*. שינויים מאוחרים בקליפ לא משנים פריטים שכבר ברשימה. הרשימה נשארת אחרי הייצוא; **הסרה מהרשימה** ו**ניקוי הרשימה** מנהלים אותה. פריטים שיוצאו בהצלחה מסומנים **הושלם** ולא מיוצאים שוב כשלוחצים אחר כך על **התחלת הייצוא** – רק פריטים שנוספו (או נכשלו / בוטלו) מאז רצים. כדי לייצא שוב פריט שהושלם, משנים אותו באמצעות *עריכת הפריט הזה*, או מוחקים את קובץ הפלט שלו. כדאי להשתמש ב-`{mode}` בשם הקובץ כדי להבדיל בין הגרסאות.

לחיצה כפולה על פריט ברשימת האצווה פותחת אותו שוב: הקטעים, החיתוך וההגדרות שלו נטענים אל תצוגה מקדימה & חיתוך (את הקטעים הקודמים של הקליפ אפשר להחזיר באמצעות ↶ ביטול). נשאלים מה רוצים לעשות:

- **קידוד אחר** – משנים קודק, הגדרה מראש, איכות או גודל ולוחצים על ➕ **הוספה לאצווה**: נוסף פריט חדש, והישן נשאר.
- **עריכת הפריט הזה** – משנים אותו ולוחצים על ✔ **עדכון פריט אצווה**: הפריט מוחלף.

בכל פעם שמוסיפים קליפ שכבר נמצא ברשימת האצווה, VideoSpeedControl שואל אם רוצים קידוד אחר ומציע **תוספות לשם** עם תיבות סימון – קודק, הגדרה מראש, איכות ורזולוציה, למשל

`jump_x265_slow_high_1920x1080.mp4`. תצוגה מקדימה מראה את שם הקובץ שיתקבל; בחירת התיבות שלכם נשמרת.

10. המרת סרטונים

המרת סרטונים... (בסרגל הכלים) מקודדת מחדש הרבה סרטונים בבת אחת – למשל תיקייה של קובצי AVI / DivX ישנים לקודק מודרני. היא בלתי תלויה ברשימת הקליפים ובהגדרות המהירות: כל פריים נשמר פעם אחת, האורך נשאר זהה, והמקורות לעולם לא משתנים. מוסיפים קבצים או תיקיות שלמות (עם תיקיות משנה אם רוצים) או גוררים אותם אל החלון. הקבצים החדשים נכנסים לתיקייה בשם *Converted* לצד כל מקור, או לתיקייה שבוחרים; קבצים קיימים לעולם לא נדרסים.

Easy (למעלה מימין) – וכן *ושמירת הקול* איכות, רמת קודק, **Smart**.

Pro מציג כל הגדרה:

הגדרה	מה היא עושה
קצב פריימים	*מקור* (לכל סרטון הקצב שלו) או קצב מהרשימה. קצב אחר שומר על האורך: פריימים מושמטים או חוזרים, לעולם לא ממציאים אותם.
מכל	MP4, MOV או MKV. אי אפשר לשמור ב-MOV, ולכן MOV אפור כשנבחר AV1.
קודק	AV1 (SVT-AV1 או libaom), HEVC, H.264.
תמונה	*רמת איכות*, *ערך איכות עצמאי* (ה-CRF של הקודק), *קצב נתונים* ב-kbit/s, או *Smart*.
קול	או *ללא קול*, עם **ערוצים** (כמו המקור, AAC, Opus, MP3, FLAC, *Smart*, *העתקה ללא שינוי* מונו, סטריאו, 5.1, 7.1 – אף פעם לא יותר ממה שיש במקור) ו**קצב נתוני הקול**.

ההגדרות הן **ההגדרות הכלליות** לכל סרטון. בוחרים סרטון אחד או יותר ולוחצים על **הגדרות משלו לנבחרים** כדי לתת להם הגדרות משלהם – העמודה הגדרות מציגה אז *משלו: ...*; כדי לשנות אותן אחר כך בוחרים אותם שוב, או לוחצים על **חזרה להגדרות הכלליות**. שילובים שלא עובדים מסומנים ב-⚠ ברשימה (למשל העתקת קול MP3 אל MOV), וההמרה ממתינה עד שיתוקנו.

קבצים קטנים יותר עם אותה תמונה ואותו קול: Smart

עם **Smart** כל סרטון נמדד לפני ההמרה: שלוש דגימות קצרות מקודדות בכמה ערכי איכות ומושוות למקור באמצעות **VMAF** (ציון תפיסתי מ-0 עד 100). משתמשים בקובץ הקטן ביותר שעדיין מגיע ליעד:

- **נראה זהה** (ברירת מחדל): אין הבדל נראה לעין (VMAF ≥ 96 בממוצע, כל דגימה ≥ 94.5).
- **קטן יותר, אובדן מינימלי**: קטן יותר באופן ניכר, אובדן קל רק במבט מקרוב (VMAF ≥ 93).

הקול **מועתק ללא שינוי** כשהמכל יכול להכיל אותו – שום דבר לא אובד וזו הבחירה הקטנה ביותר; אחרת הוא הופך ל-AAC עם אותם ערוצים ואותו קצב דגימה בקצב נתונים שמותאם למקור (למשל AAC ← MP3 96 kbit/s 80 kbit/s). העמודה הגדרות מציגה את התוצאה לפני ההמרה, למשל *איכות 27 ≈ 145 kbit/s, ~28 %*. **מדידה עכשיו** מודדת בלי להמיר; *המרה* מודדת קודם בכל מקרה. המדידה לוקחת כ-20 שניות לסרטון ישן וקטן ויותר זמן ל-HD.

קידוד מחדש לעולם לא יכול להיות טוב ממקורו – Smart שומר על מה שיש וחוסך את המקום. דוגמה: סרטוני אנימציה ישנים בפורמט DivX (208×368, 10 fps) הפכו לקובצי AV1 בגודל של כ-30–40 % מגודלם, כשקול ה-MP3 הועתק.

11. AV2 (ניסיוני)

AV1 (AOMedia, 2026 ממאי 1.0) הוא היורש של AV2. קטן בכ-30 % באותה איכות, עדיין לא FFmpeg זהו כלי מחקר והוא **איטי במידה קיצונית**. AVM ולכן האפליקציה משתמשת בתוכנת הייחוס AV2-יודע לטפל ב ולכן מתאים לקליפים קצרים – pבמעבד של מחשב נייד, כ-20 שניות ב-360 p– כ-75 שניות לכל פריים של 1080 כמעט אין נגן WebM; או IVF ולגדלים קטנים. קידודי בדיקה משתמשים ב-5 פריימים לכל היותר. הפלט הוא מוצג כלא AV2 בלעדיו; `tools/fetch_avm.py` המקודד נבנה באמצעות Linux-כרגע. ב AV2 שיודע לנגן זמין.

12. קיצורי מקלדת

פעולה	מקש
המדריך למשתמש הזה	F1
הוספת קבצים	Ctrl+O
הסרת הקליפים שנבחרו	Delete
הפעלה / עצירה של התצוגה המקדימה	Space
הפריים הקודם / הבא	← / →
פריים המפתח הקודם / הבא	Shift+← / →
פריים ראשון / אחרון	Home / End
קביעת נקודת התחלה / סוף	I / O
התחלת קטע / סוף קטע	[/]
ביטול השינוי האחרון בקטעים	Ctrl+Z
שחזור	Ctrl+Shift+Z / Ctrl+Y
שמירת Clip Speed Treatment (.cst)	Ctrl+S
טעינת Clip Speed Treatment (.cst)	Ctrl+L

13. טיפים ופתרון בעיות

- **איזה מצב?** ללא אובדן בכל פעם שקצבי הפריימים מתאימים – זה מיידי ומושלם. קידוד מחדש חכם כשרק חלק מהקטעים צריכים קצב פריימים קבוע. קידוד מחדש לגודל אחר, לקודק אחר, או לקצב פריימים קבוע שנוח לעריכה.
- **תוכנות עריכה וקצב פריימים משתנה:** DaVinci Resolve ו-Premiere מטפלות בקבצים עם קצב פריימים משתנה בצורה גרועה. לעריכה מייצאים בקידוד מחדש (למשל ProRes או DNxHR).
- **התצוגה המקדימה מקוטעת:** קצבי פריימים גבוהים מאוד (240 fps בזמן אמת) דורשים כוח פענוח רב יותר ממה שיש בהרבה מחשבים ניידים – הייצוא לא מושפע.
- **אין מקודד חומרה:** מקודדי חומרה מוצעים רק כשקידוד בדיקה במחשב שלכם מצליח; מקודדי תוכנה תמיד עובדים.
- **איטי או לא זמין RIFE:** בגרפיקה משולבת הוא איטי, ובלי Vulkan-דורש כרטיס מסך עם תמיכה ב RIFE הוא לא מוצע Vulkan.
- **קשה להבין את הקול:** זה נורמלי בהילוך איטי חזק – דיבור איטי פי 10 שומר על גובה הצליל אבל נמתח. מכבים את הקול (🔇) או מוסיפים מוזיקה אחר כך.
- **קידוד מחדש חכם אפור:** הקליפ אינו H.264 / HEVC, ניתוח פריימי המפתח עדיין רץ, או שאין פריים מפתח שמאפשר חיבור.

14. רישיון וקרדיטים

Copyright © 2026 Alex Vulcu. היישום נעשה בסיוע Alex Vulcu קונספט, ארכיטקטורה, הכוונה וליקוט מאת כלי בינה מלאכותית יוצרת. ברישיון MIT – ראו את קובץ LICENSE.

משתמש בתוכנות קוד פתוח אחרות עם רישיון משלהן VideoSpeedControl: **FFmpeg** (כולל GPL, גרסת x264 / x265), **Sonic** למתיחת הקול (Apache-2.0, אותו אלגוריתם כמו באפליקציית Android), **Qt / PySide6** (LGPL), **rife-ncnn-vulkan** עם מודל RIFE (MIT) ו-**AVM**, תוכנת הייחוס של AV2 (BSD-3-Clause-Clear). הפרטים נמצאים ב-THIRD_PARTY_NOTICES.md.